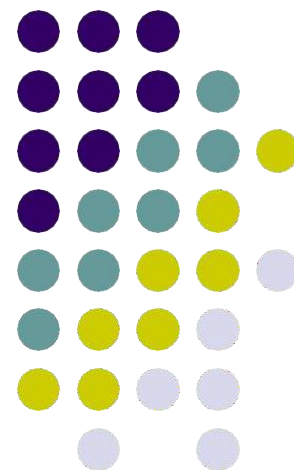
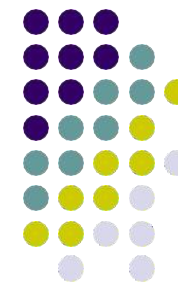


频域滤波



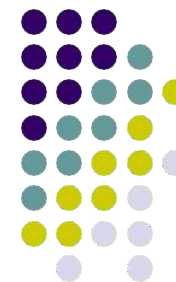
内容回顾



- 图像滤波通过改变图像中像素的灰度值或颜色值以实现图像的平滑、图像边缘提取或图像锐化等任务。
- 空间滤波是通过与邻域像素做加权平均（卷积）实现。



为什么引入频域滤波



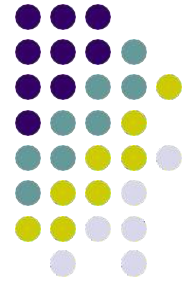
- 空间滤波直接在图像空间域上操作，简单直观。
- 缺点：
 - 对于大图像或复杂操作，计算量可能较大。
 - 对于高频噪声的处理效果有限。

为什么引入频域滤波



- 效率高：对于大图像，频域滤波通常显著减少计算量，尤其使用快速傅里叶变换。
- 更强的特征提取能力：更有效地分离不同频率的成分，有助于边缘检测和特征提取。

图像域变换

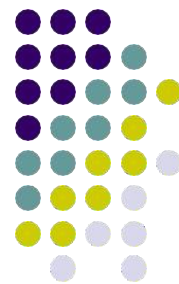


- 空间域（**spatial domain**）
 - 直接对图像的像素进行操作
- 变换域（**transform domain**）
 - 将图像从空间域变换到新的域
 - 在变换域对图像进行操作
 - 利用反变换返回空间域
- 频率域（**frequency domain**）
 - 一种特殊的变换域
 - 以傅里叶变换为基础

提纲

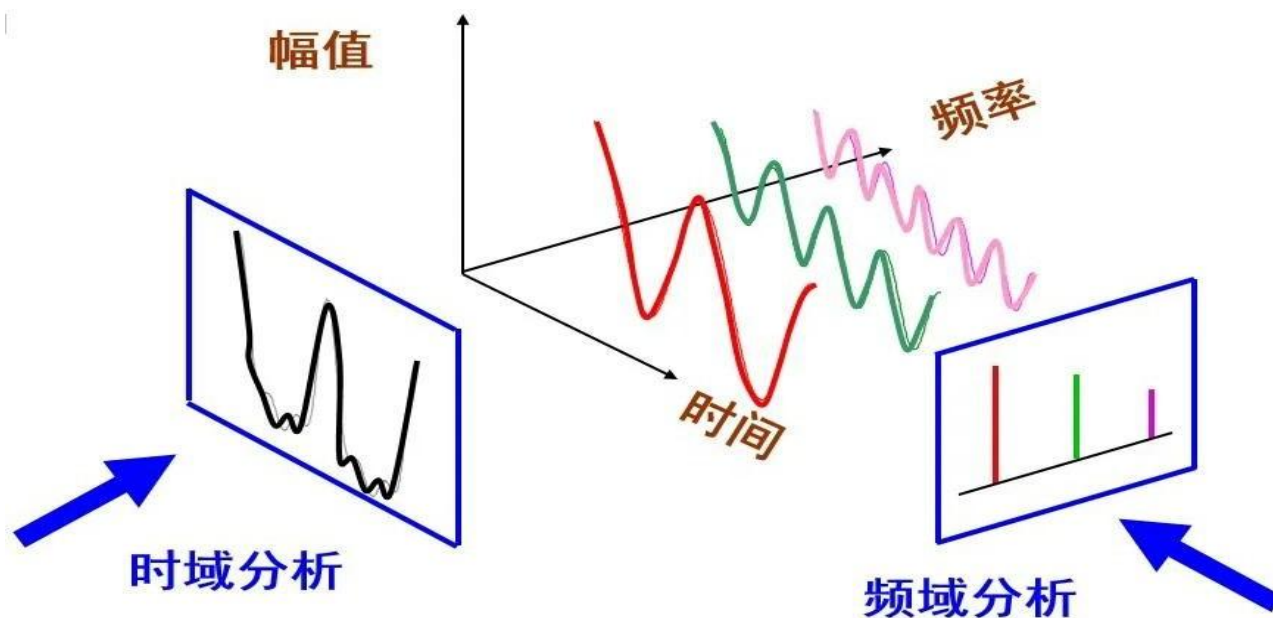
- 傅里叶变换
- 频域滤波



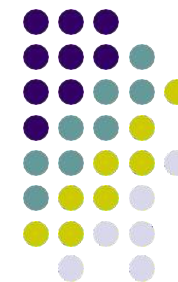


傅里叶变换

- 傅里叶变换将图像从空间域转换到频域
- 在频域很容易移除图像中特定的频率成分
- 低频成分对应图像中变化较慢的区域
- 高频成分对应图像中变化较快的区域



怎么将信号转换到频域？



傅里叶级数

将周期信号表示为一系列**离散频率**的简谐波的和

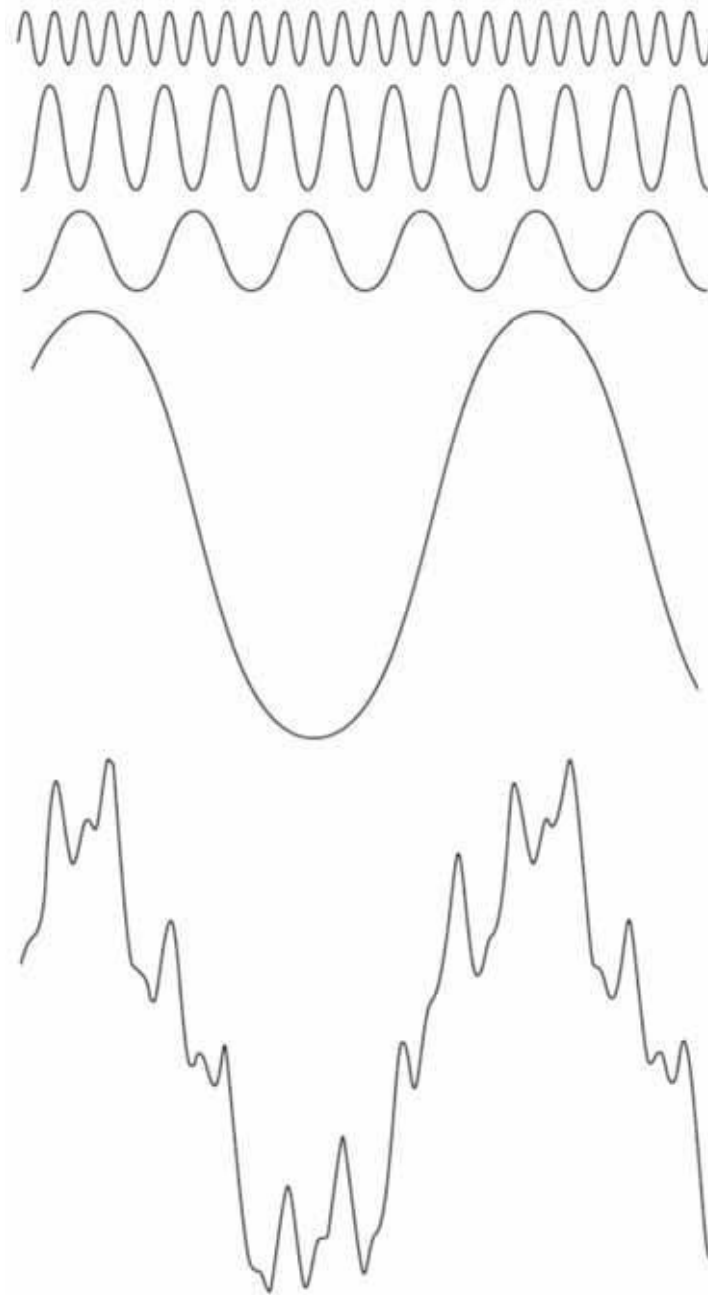
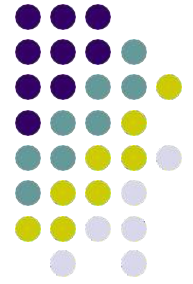
$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2\pi k}{T} t) + b_k \sin(\frac{2\pi k}{T} t))$$

傅里叶系数
表示各个简谐波的幅度



傅里叶，法国数学家、物理学家（1768-1830）

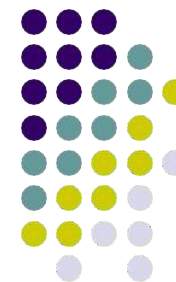
示例



四个波形
的叠加



简谐波



简谐波一般用正弦和余弦函数（即三角函数）来表示，这些函数的频率由基频和谐频组成。

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2\pi k}{T} t) + b_k \sin(\frac{2\pi k}{T} t))$$

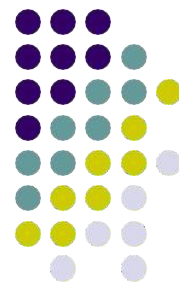
基频：第一个简谐波对应于信号的基本频率 $\frac{1}{T}$

谐波：后续的简谐波对应于基频的整数倍，即 $\frac{k}{T}$

不同频率的简谐波具有正交性，即它们的内积为零

$$\int_T g(t)h(t)dt = 0$$

$g(t)$ 或 $h(t)$ 为正弦或余弦函数

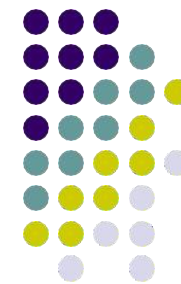


$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \right)$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt$$

$$b_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt$$

怎么将信号转换到频域？



傅里叶变换

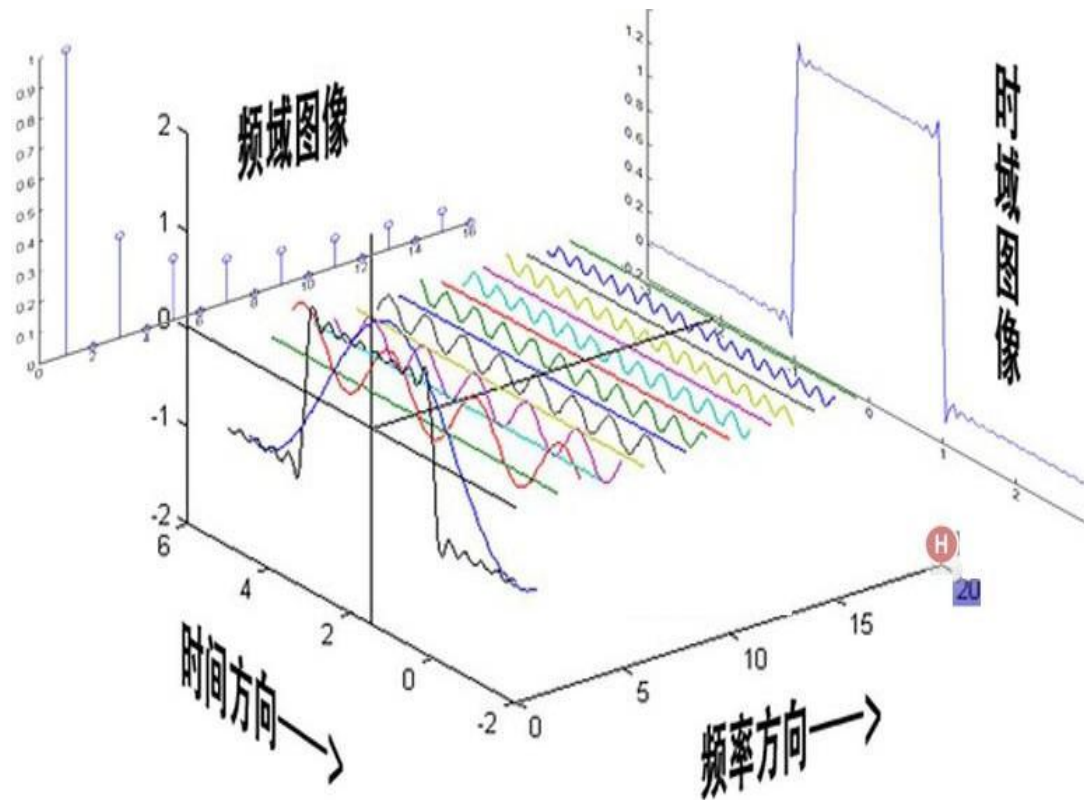
非周期信号表示为一系列**连续频率**成分

傅里叶变换作为傅里叶级数推广，是将信号的周期增加到无穷大，基频趋于0，形成一个连续的频谱，采用复数形式表示

$$F(\mu) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$

即

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$



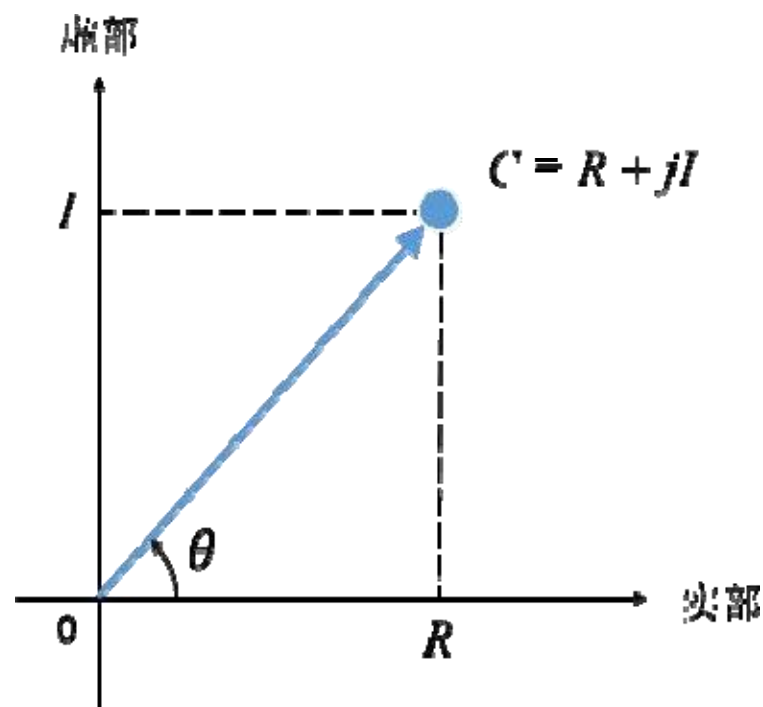
傅里叶变换



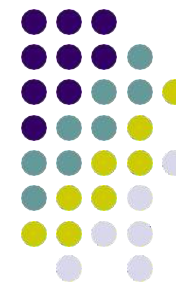
复数 C

$$C = R + jI$$

- R 和 I 是实数、 $j = \sqrt{-1}$ 是虚数



傅里叶变换



- 复数 C

$$C = R + jI$$

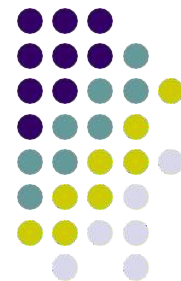
- R 和 I 是实数、 $j = \sqrt{-1}$ 是虚数

- 极坐标表示

$$C = |C|(\cos \theta + j \sin \theta)$$

- $|C| = \sqrt{R^2 + I^2}$ 为长度
- θ 为夹角

傅里叶变换



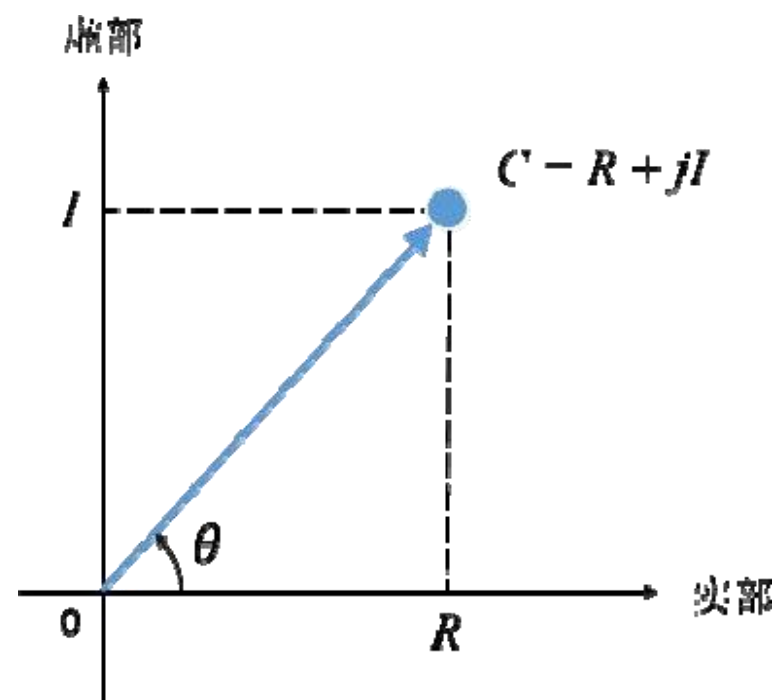
- 欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$

- 极坐标表示

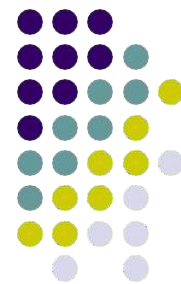
$$C = |C|(\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$= |C|e^{j\theta}$$

幅度 相位



怎么将信号转换到频域？



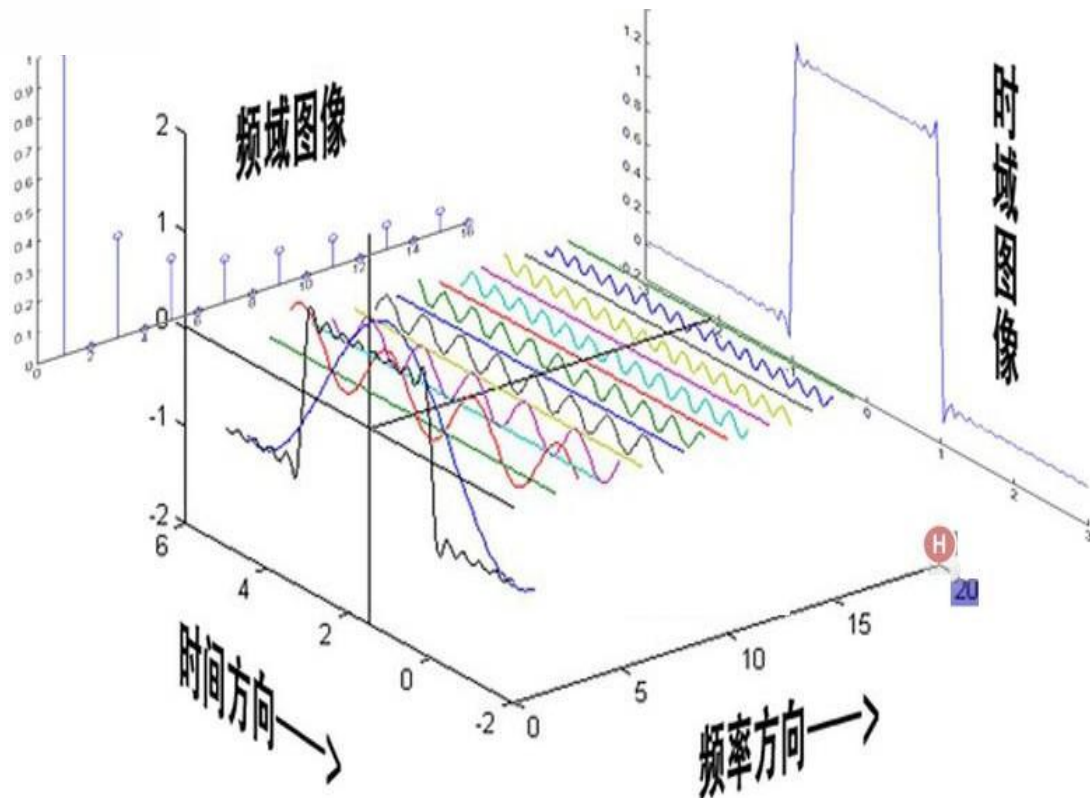
傅里叶变换

采用复数形式表示

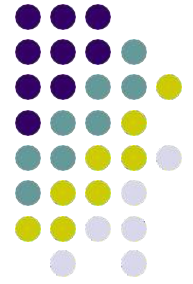
$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$

复数的优点：

- 更直观地表示幅度和相位
- 变换和操作时，计算方便



傅里叶变换对

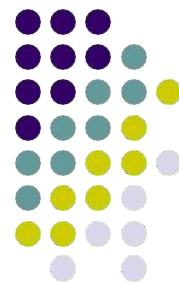


- 傅里叶变换

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$

- 傅里叶反变换

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{j2\pi\mu t} d\mu$$



二维连续傅里叶变换对

- 二维傅里叶变换

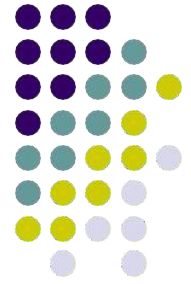
$$F(\mu, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t, z) e^{-j2\pi(\mu t + \nu z)} dt dz$$

- 二维傅里叶反变换

$$f(t, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu, \nu) e^{j2\pi(\mu t + \nu z)} d\mu d\nu$$

- 对比：一维傅里叶变换

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{j2\pi\mu t} d\mu$$



二维离散傅里叶变换对

- 二维离散傅里叶变换（**DFT**）

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- $u = 0, 1, \dots, M - 1, v = 0, 1, \dots, N - 1$
- $f(x, y)$ 是大小为 $M \times N$ 的数字图像

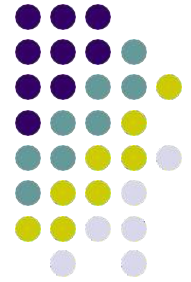
- 二维离散傅里叶反变换（**IDFT**）

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

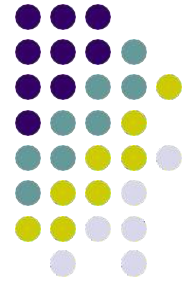
- $x = 0, 1, \dots, M - 1, y = 0, 1, \dots, N - 1$

提纲

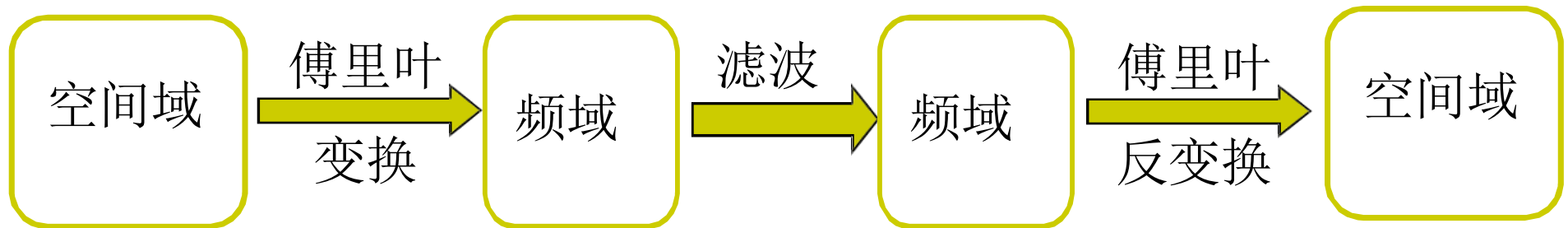
- 傅里叶变换
- 频域滤波



频域滤波



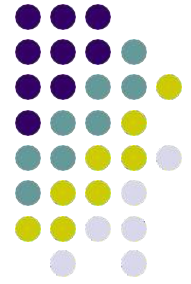
- 频域滤波过程



- 傅里叶变换

$$F(u, v) = |F(u, v)|e^{j\phi(u, v)}$$

- 幅度 $|F(u, v)|$ 相位 $\phi(u, v)$
- 视觉分析难以利用相位
- 幅度可以大致刻画图像



频域性质

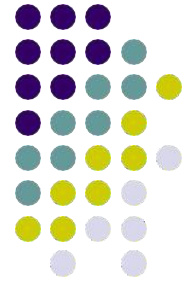
- 二维离散傅里叶变换

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- $f(x, y)$ 是图像的灰度值
- 图像空间特征和频率分量的一般性关系
 - 变化最慢的分量，与平均灰度成正比

$$F(0, 0) = MN \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) = MN \bar{f}(x, y)$$

频域性质

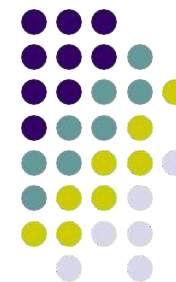


- 二维离散傅里叶变换（DFT）

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- 图像空间特征和频率分量的一般性关系
 - 低频对应图像缓慢变化的区域
 - 高频对应图像剧烈变化的内容

图像平滑--高斯低通滤波器



高斯低通滤波器通过一个高斯函数平滑图像，去除图像中的高频噪声，保留低频信息。

高斯函数

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2}$$

- $D(u, v)$ 为 (u, v) 到中心的距离

$$D(u, v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

(u, v) 是频率坐标。

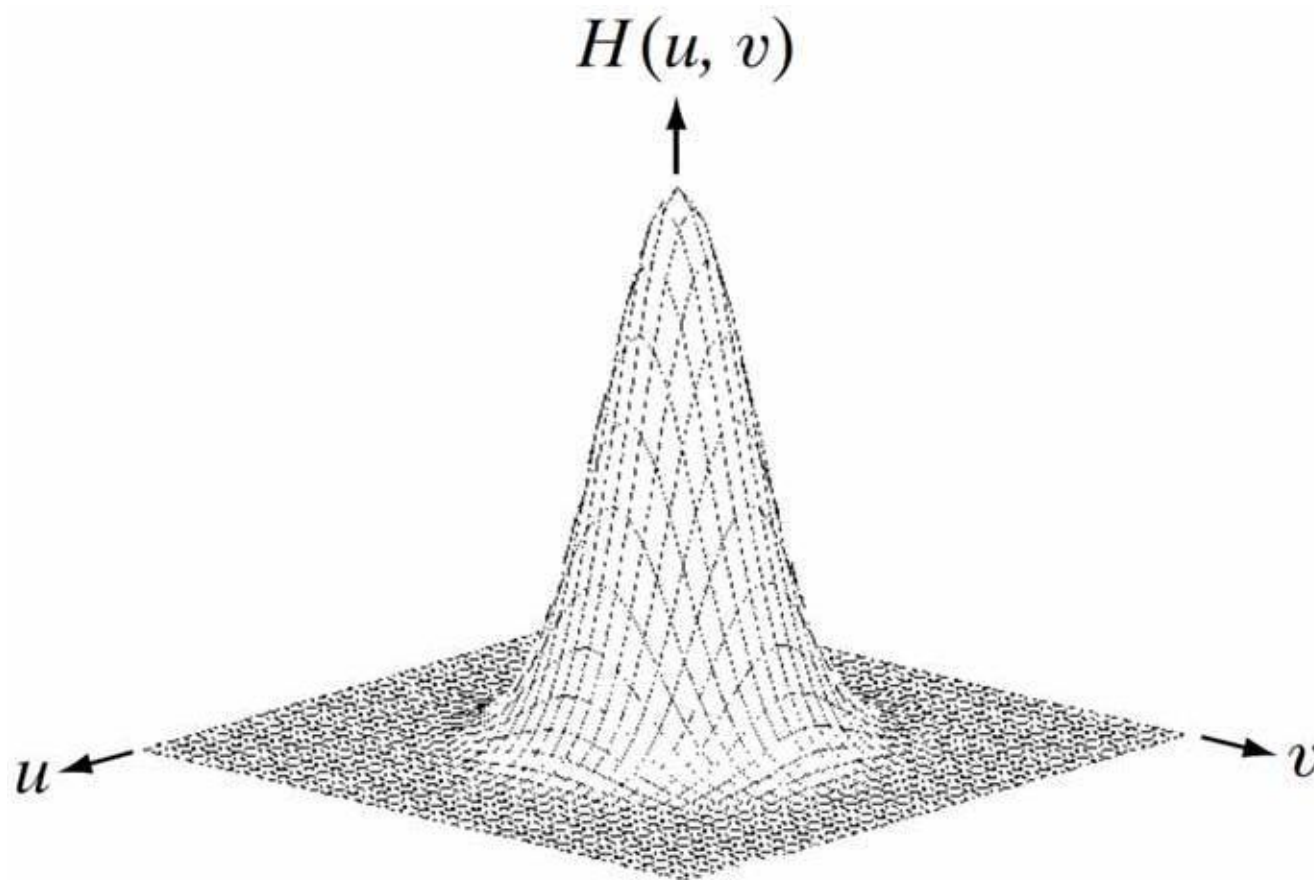
P和Q是图像的宽度和高度

σ 控制高斯函数的宽度，决定了滤波器的带宽。

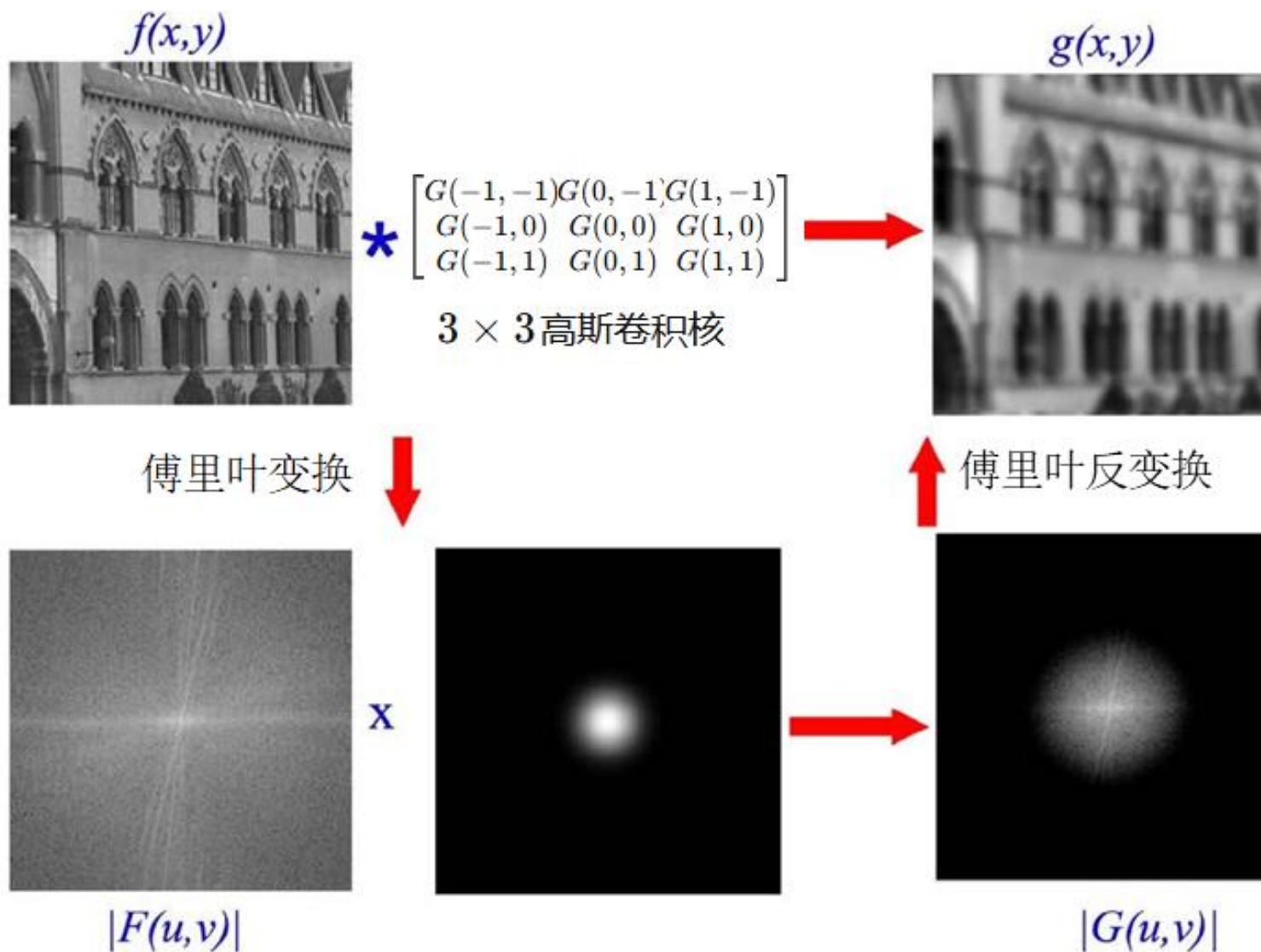
高斯低通滤波器



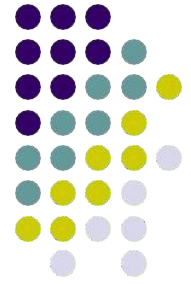
- 透视图



平滑图像--高斯低通滤波器



图像平滑--高斯低通滤波器



高斯函数

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2}$$

- 令 $\sigma = D_0$

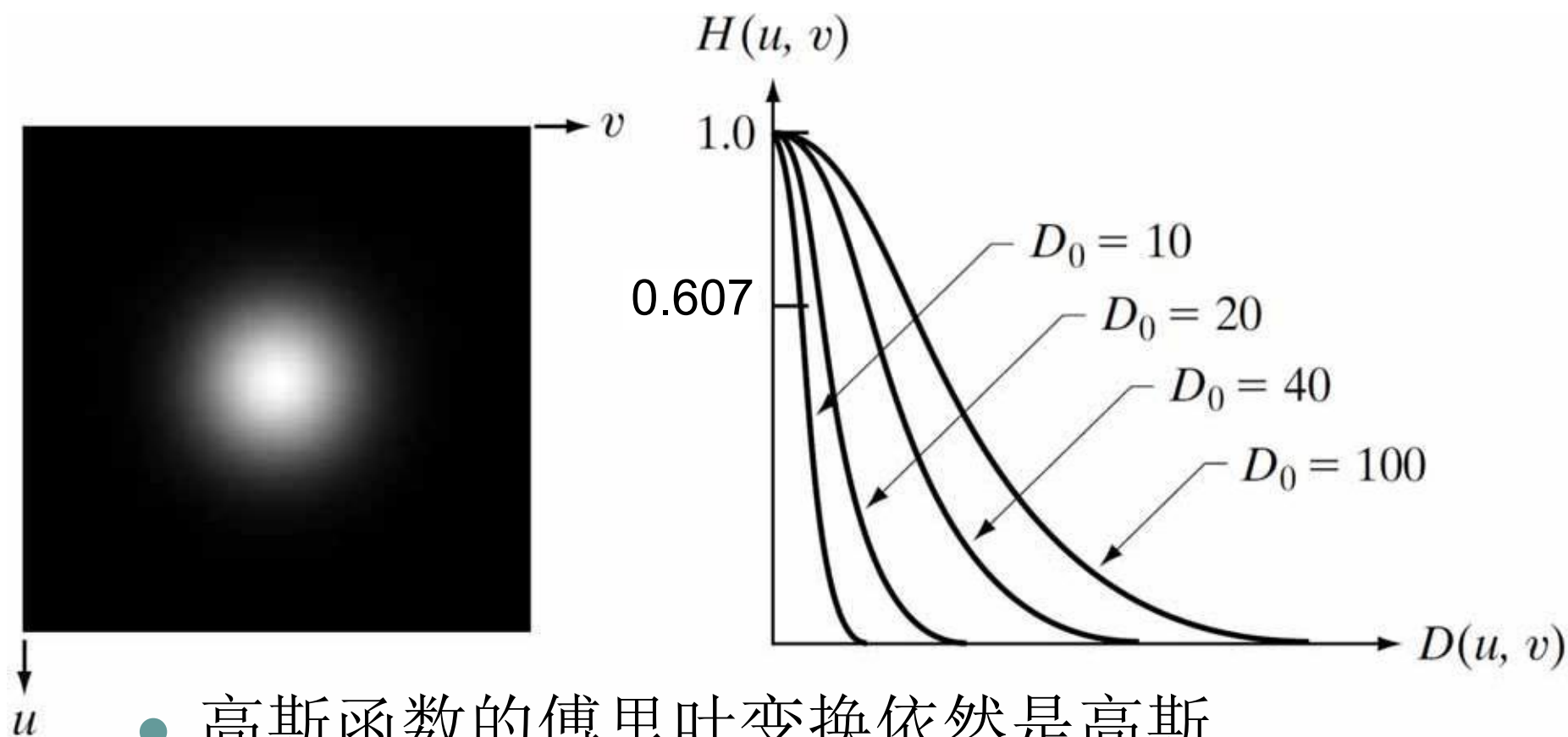
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

- D_0 为截止频率，滤波器中频率响应发生明显变化的频率点
- 当 $D(u, v) = D_0$, $H(u, v) = 0.607$

高斯低通滤波器



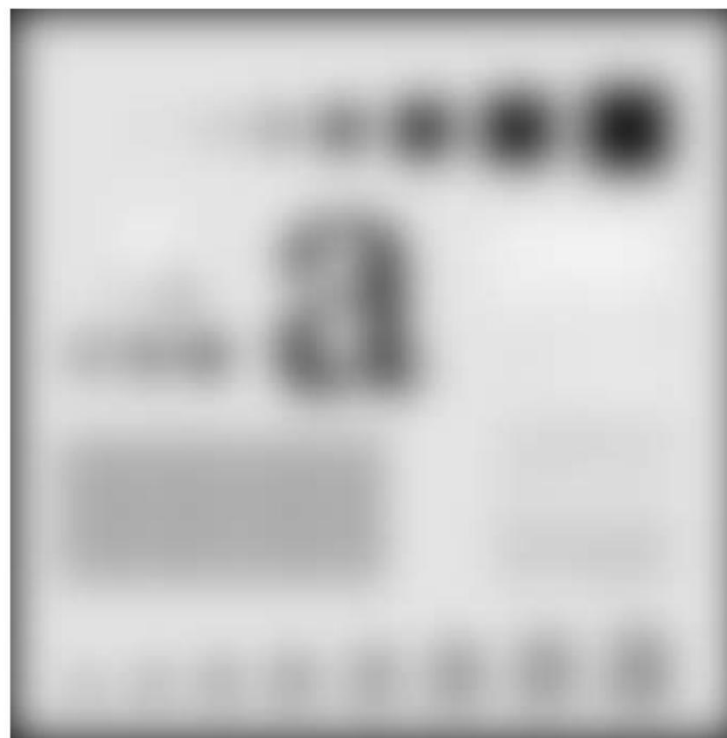
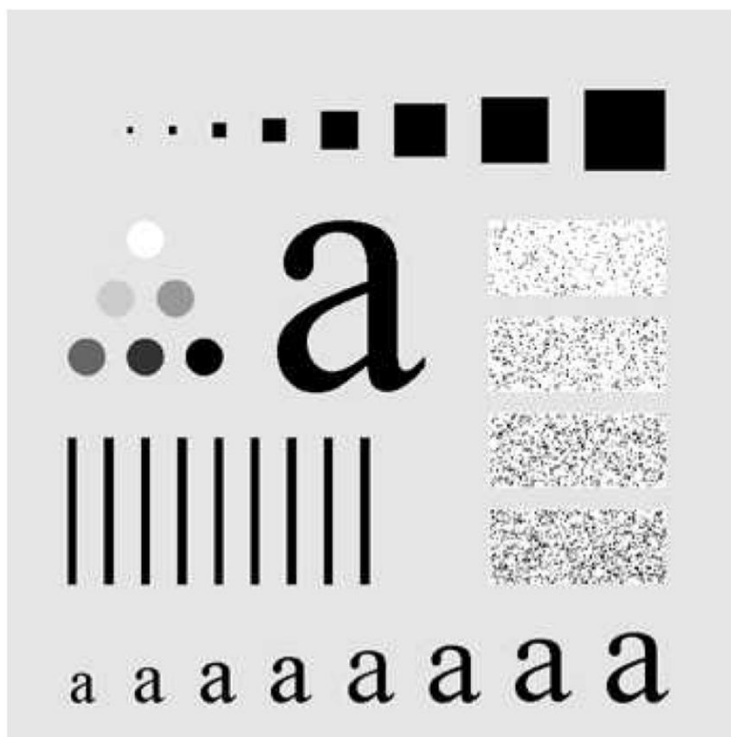
- 图形显示



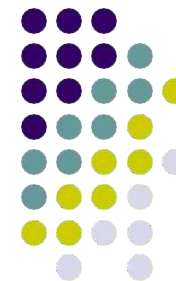
- 高斯函数的傅里叶变换依然是高斯

举例

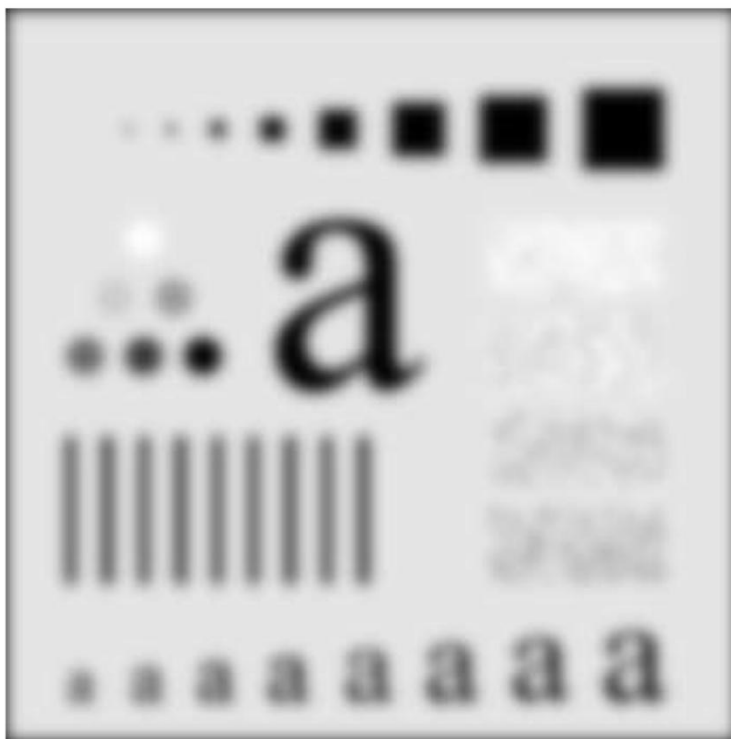
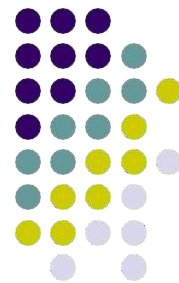
- 利用半径构造高斯低通滤波器



截止频率为10



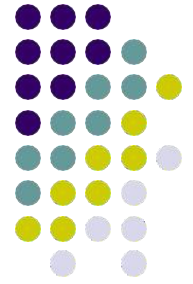
举例



截止频率为30



截止频率为60



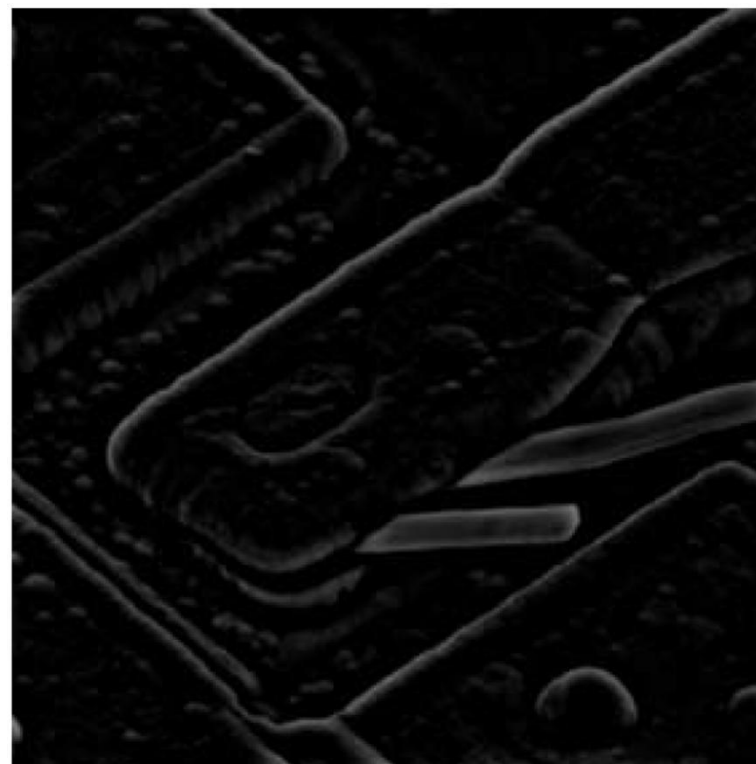
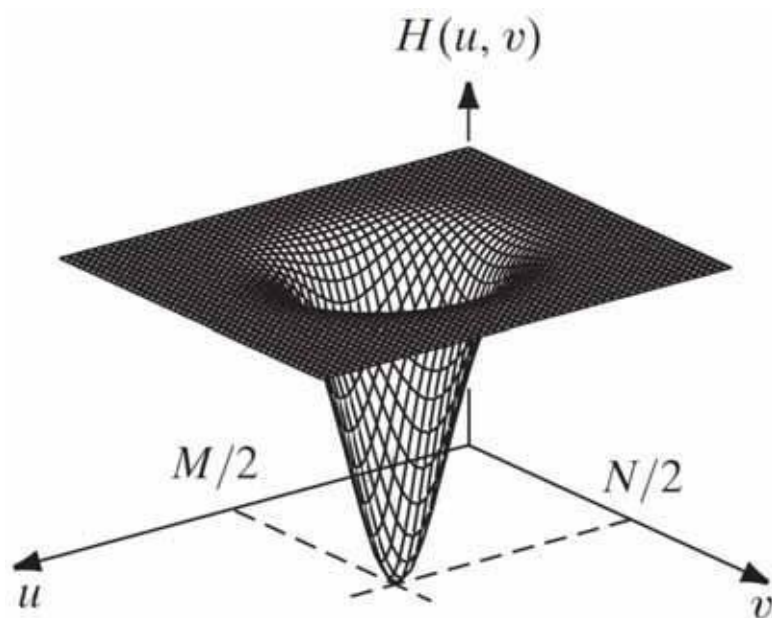
图像边缘提取

- 傅里叶变换的低频部分
 - 灰度缓慢变化的地方
 - 墙、地板、天空
- 傅里叶变换的高频成分
 - 灰度剧烈变化的地方
 - 边缘、噪声
- 高通滤波器
 - 通过高频
 - 衰减低频

高通滤波器

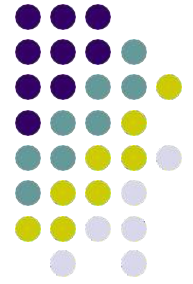


- 衰减低频而通过高频，强化细节



- 高频对应于图像中剧烈变化的灰度

高通滤波器



- 从低通滤波器构造高通滤波器

$$H_{\text{HP}}(u, v) = 1 - H_{\text{LP}}(u, v)$$

- $H_{\text{LP}}(u, v)$ 是低通滤波器

高斯高通滤波器



- 数学定义

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

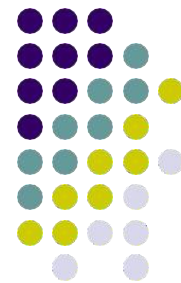
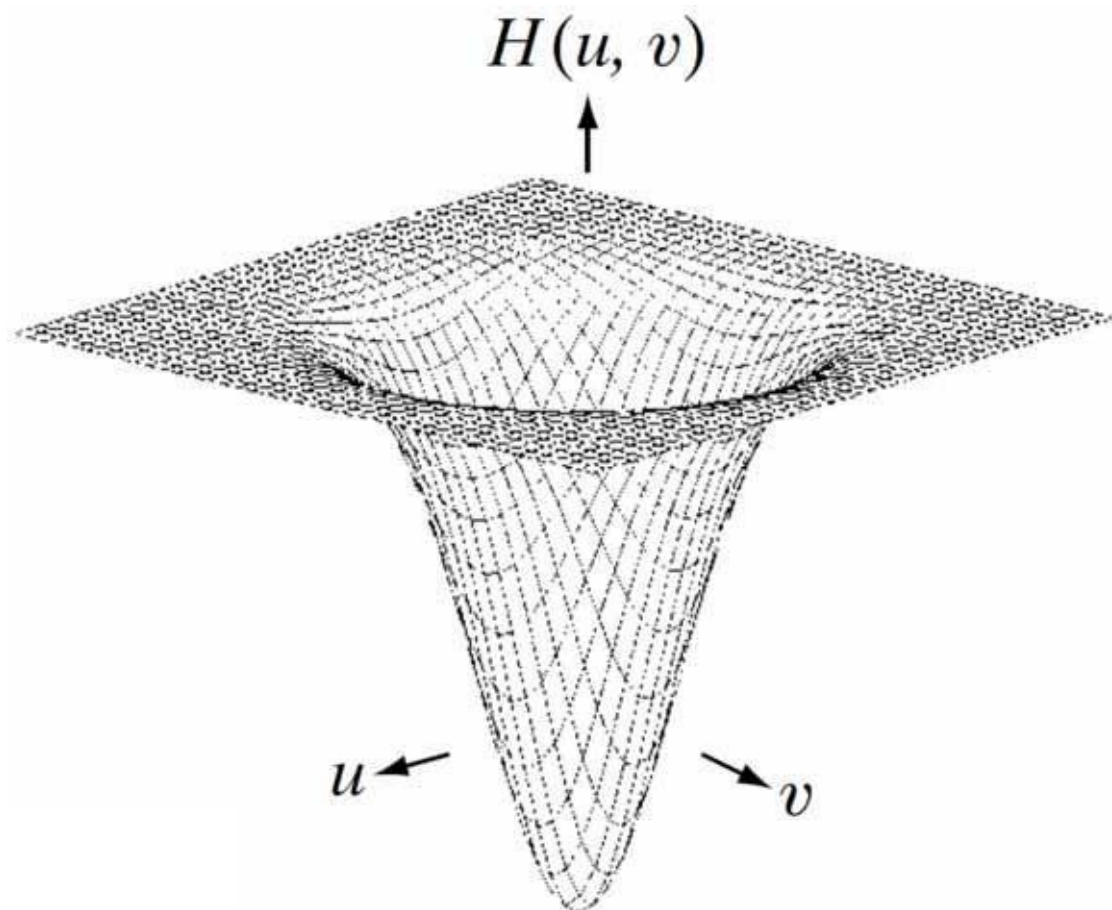
- $D(u, v)$ 为 (u, v) 到中心的距离

$$D(u, v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

- D_0 为截止频率

高斯高通滤波器

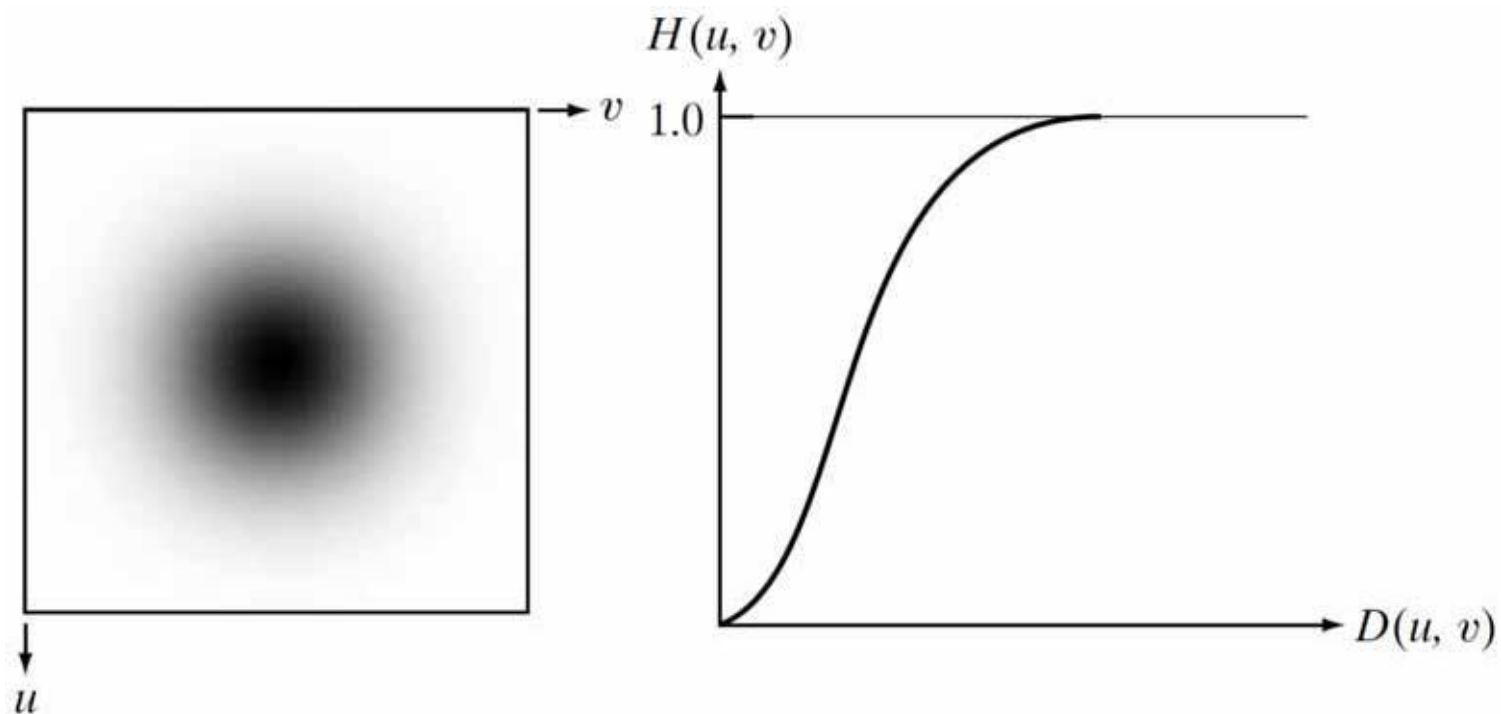
- 透视图



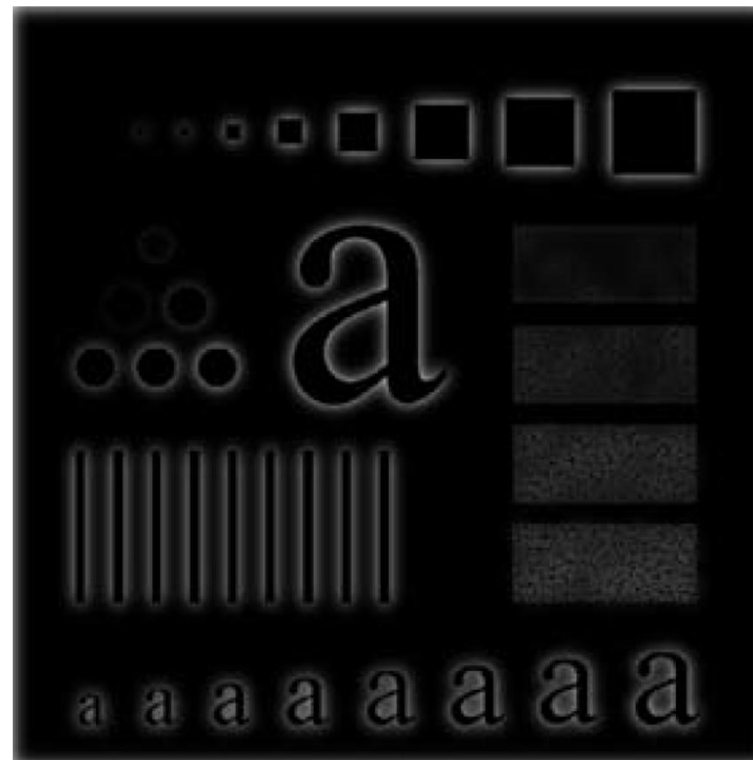
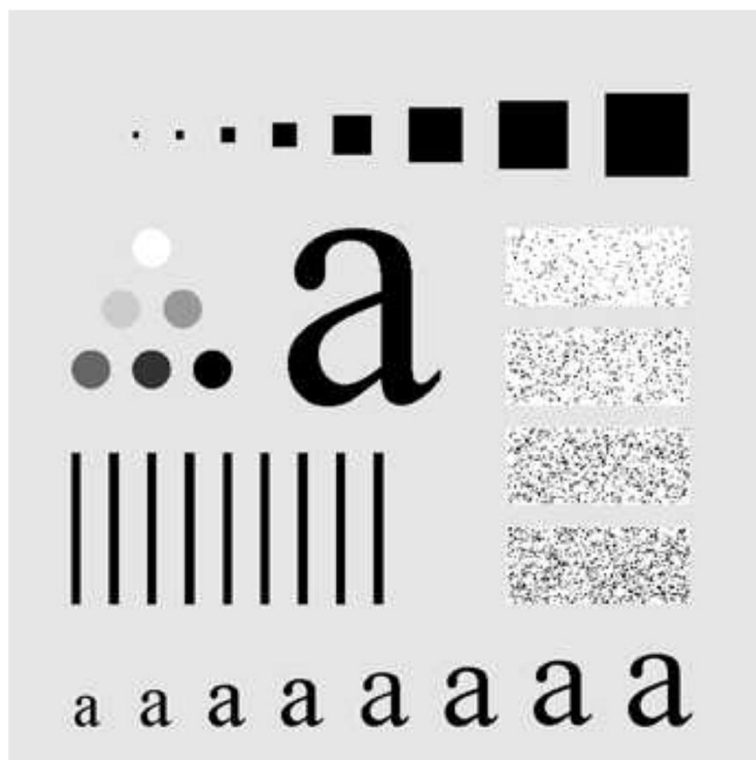
高斯高通滤波器



- 图形显示



举例



截止频率为30

举例

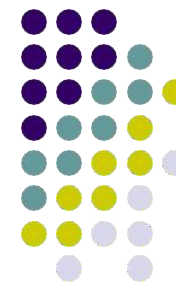


截止频率为60



截止频率为160

频域Sobel算子滤波器



频域Sobel算子滤波器是Sobel算子通过二维离散傅里叶变换计算得出。

$$\text{水平Sobel算子 } G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

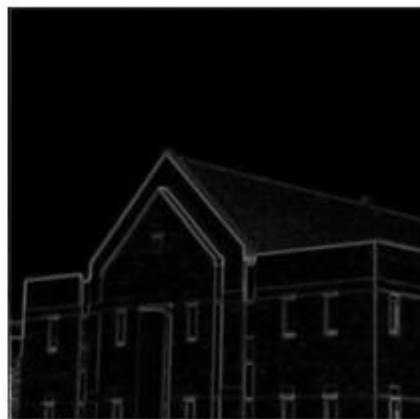
$$H_x(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} G_x(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

注：Sobel算子可以使用零填充的方式先扩展到与图像相同的尺寸再频域处理

$f(x, y)$



$g(x, y)$



Edge_x

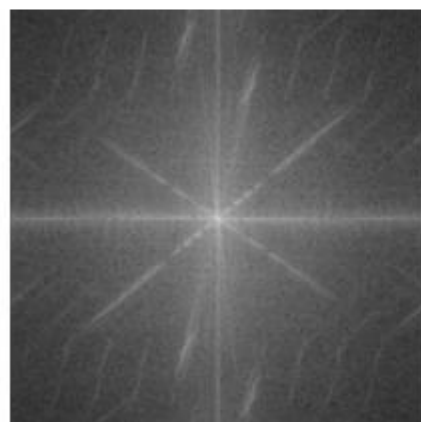


Edge_y



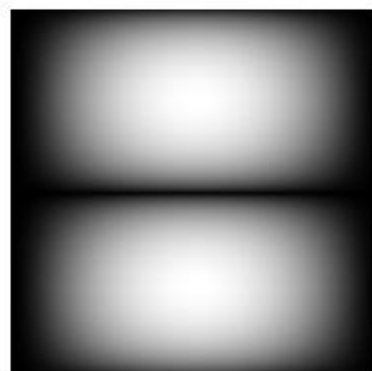
组合结果

傅里叶变换



$|F(u, v)|$

X

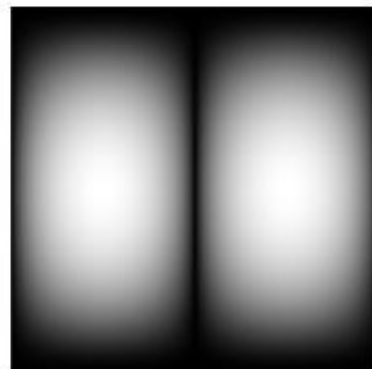


Sobel算子

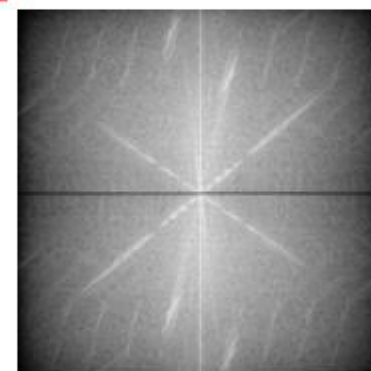
H_y



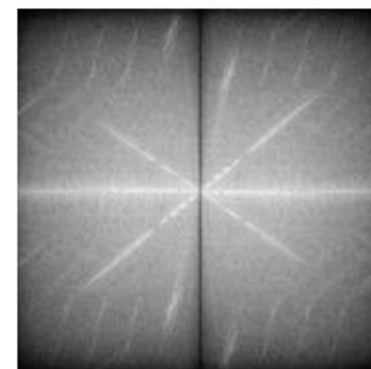
H_x



傅里叶反变换



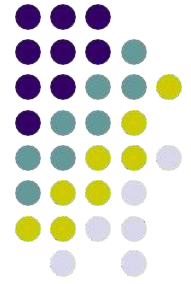
filter_y



filter_x

$|G(u, v)|$

锐化图像--频域的拉普拉斯算子



- 拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- 傅里叶变换

$$\nabla^2 f(t, z) \Leftrightarrow -4\pi^2(\mu^2 + \nu^2)F(\mu, \nu)$$

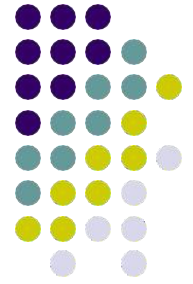
- 频域滤波器

$$H(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2)$$

- 频域滤波器（中心化）

$$\begin{aligned} H(u, v) &= -4\pi^2[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2] \\ &= -4\pi^2 D^2(u, v) \end{aligned}$$

频率域的拉普拉斯算子



- 拉普拉斯图像

$$\nabla^2 f(x, y) = \mathfrak{F}^{-1}\{H(u, v)F(u, v)\}$$

- 频率域滤波、傅里叶反变换

- $F(u, v)$ 是原图像的离散傅里叶变换

- 图像锐化

$$g(x, y) = f(x, y) + c\nabla^2 f(x, y)$$

- $c = -1$

注： $f(x, y)$ 归一化到 $[0, 1]$ ，再计算离散傅里叶变换
 $\nabla^2 f(x, y)$ 归一化到 $[-1, 1]$

举例

- 月球图像



原图



频率域拉普拉斯增强

对比

- 月球图像

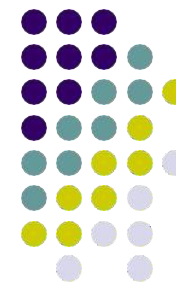


空间域拉普拉斯增强



频率域拉普拉斯增强

实验



- 在频域实现彩色图像的平滑、边缘提取和图像锐化等功能

作业

- 1 频域拉普拉斯滤波器的作用是什么
- 2 为什么频域高通滤波器可以用于图像边缘检测
- 3 图像大小为 256×256 ，使用离散傅里叶变换后频谱大小是多少？
- 4 设高斯低通滤波器的截止频率 $D_0=50$ ，问 $H(0,0)$ 是多少？
- 5 判断题：高斯高通滤波器的值在频率中心处为 1。